Sección 001 (San Bernardo) — Requerimientos preliminares
Control inteligente y oportuno de existencias

⚠️ **Atención:** Este es el punto de partida de los requerimientos de su proyecto, construido únicamente a partir del caso que les entregó Cappucare a través del CITT de su sede. Lo que aparece entre corchetes, o listado en la sección "Supuestos pendientes de validar", todavía NO está confirmado oficialmente — no lo den por resuelto: revisen el documento de Consultas pendientes de su sección y esperen la respuesta antes de cerrar esa parte del diseño.

Su caso, en resumen

Título del caso	Control inteligente y oportuno de existencias
Organización	Cappucare
Rubro / ámbito	Gestión de productos e insumos (venta de productos e insumos médicos)
Sección	Sección 001 (San Bernardo)
Coordinador(a) CITT	Paz Morales
Fecha de entrega del caso	07-09-2026

1. Objetivo del proyecto

Dar control preciso y oportuno de las existencias de productos e insumos médicos de Cappucare, reduciendo diferencias entre lo registrado y lo disponible, y anticipando necesidades de reposición.

2. Alcance del MVP

MVP académico Android [stack exacto a confirmar con CITT — ver Preguntas], base de datos íntegramente ficticia/anonimizada, sin integración obligatoria con sistemas reales de venta, compra o facturación.

3. Actores / perfiles de su aplicación

- **Personal encargado** incorpora y mantiene actualizada la información de productos e insumos; revisa unidades disponibles; registra movimientos (ingreso de nuevos productos, clasificación, recepción de mercadería, actualización de cantidades, salidas asociadas a ventas); consulta periódicamente existencias para detectar necesidad de reposición.
- **Otros usuarios autorizados** pueden consultar disponibilidad y participar en el registro de movimientos relacionados con la operación comercial.

4. Requerimientos funcionales por módulo

Gestión de productos

- **RF-01.** El sistema debe permitir ingresar un nuevo producto/insumo con código, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, nivel mínimo de existencias y ubicación de almacenamiento.

- **RF-02.** El sistema debe permitir clasificar los productos por categoría o tipo de insumo médico.
- **RF-03.** El sistema debe permitir actualizar el estado de un producto [estados exactos pendientes de confirmar].

Movimientos de inventario

- **RF-04.** El sistema debe permitir registrar un movimiento de ingreso (recepción de mercadería) indicando cantidad y fecha.
- **RF-05.** El sistema debe permitir registrar un movimiento de salida (incluyendo ventas) indicando cantidad, motivo y fecha.
- **RF-06.** Cada movimiento debe registrar el perfil responsable del registro.
- **RF-07.** El sistema debe actualizar automáticamente la cantidad disponible del producto tras cada movimiento.

Consulta y reposición

- **RF-08.** El sistema debe permitir consultar la disponibilidad actual de cualquier producto.
- **RF-09.** El sistema debe permitir identificar productos cuya cantidad disponible esté bajo su nivel mínimo de existencias.
- **RF-10.** El sistema debe mantener un historial comprensible de ingresos y salidas por producto.

5. Reglas de negocio

- **RN-01.** La cantidad disponible de un producto se deriva de la suma de sus movimientos de ingreso menos sus movimientos de salida (no se edita manualmente).
- **RN-02.** Un movimiento de salida por venta debe registrar el motivo como "venta".

6. Requerimientos no funcionales

- **RNF-01.** Debe operar con conexión a internet para mantener la información sincronizada; evaluar almacenamiento temporal en el dispositivo.
- **RNF-02.** Uso de cámara para QR/código de barras es opcional [confirmar mínimo esperado].
- **RNF-03.** Prototipo académico: no se conecta a sistemas productivos reales de Cappucare.

7. Modelo de datos preliminar (entidades)

Entidad	Atributos conocidos
Producto/insumo médico	Código o identificador, nombre y descripción, categoría o tipo de insumo médico, cantidad disponible, unidad de medida, nivel mínimo de existencias, ubicación de almacenamiento, estado del producto.
Movimiento de inventario	Fecha del movimiento, tipo de movimiento (ingreso o salida), cantidad involucrada, motivo de la salida (incluyendo ventas cuando

	corresponda), perfil responsable del registro.

8. Restricciones técnicas

- [Sin especificar en el caso — se recomienda aplicar el estándar general de la asignatura: Kotlin, Jetpack Compose, Material Design 3, MVVM, Room, Retrofit, backend Spring Boot, mientras CITT no indique lo contrario.]
- Repositorio GitHub + tablero Trello + APK [formato de entrega a confirmar con CITT].

9. Entregables

- [A confirmar con CITT — el caso no especifica el formato de entrega/colaboración de forma explícita.]

10. Supuestos pendientes de validar con CITT

Revisen el detalle y la justificación de cada punto en Consultas_Pendientes_Seccion001.docx — no cierren estas decisiones de diseño hasta tener la respuesta oficial.

- Se asume el estándar tecnológico general de la asignatura (Kotlin/Compose/MVVM/Room/Retrofit/Spring Boot) por no estar explicitado en el caso.
- Se asume el formato de entrega general de la asignatura (GitHub + Trello + APK firmado).
- Estados posibles del producto (disponible/agotado/vencido/dado de baja) son una propuesta a validar.
- Existencia de un "anexo" con criterios adicionales de éxito, referenciado en una nota editorial del propio documento.
- Un solo punto de almacenamiento para el MVP (sin múltiples bodegas).

11. Material de apoyo que les entregó el CITT

- Catálogo simulado de productos e insumos médicos.
- Registros ficticios de movimientos y ventas.
- Criterios generales de control de existencias.